

Síndrome de Down

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019

Consenso nacional Archivos Argentinos de Pediatría 2008

Incidencia

El SD ocurre con una frecuencia de alrededor de 1 en 700 recién nacidos vivos. Las concepciones con T21 son altamente inviables y alrededor del 80% abortan espontáneamente.

El riesgo de ocurrencia de acuerdo a la edad materna es entre los 15 y los 24 años:

1/1.300, entre los 25 y los 29 años: 1/1.100, a los 35 años 1/350, a los 40 años: 1/100 y a los 45 años: 1/25. El 80% de los casos nacen de madres menores de 35 años, ya que el grueso de los nacimientos se producen a edades maternas más tempranas.

Citogenética

Cada célula normal contiene en su núcleo 46 cromosomas: 22 pares de autosomas (morfológicamente idénticos en el varón y la mujer) y un par sexual: XX para el sexo femenino y XY para el masculino.

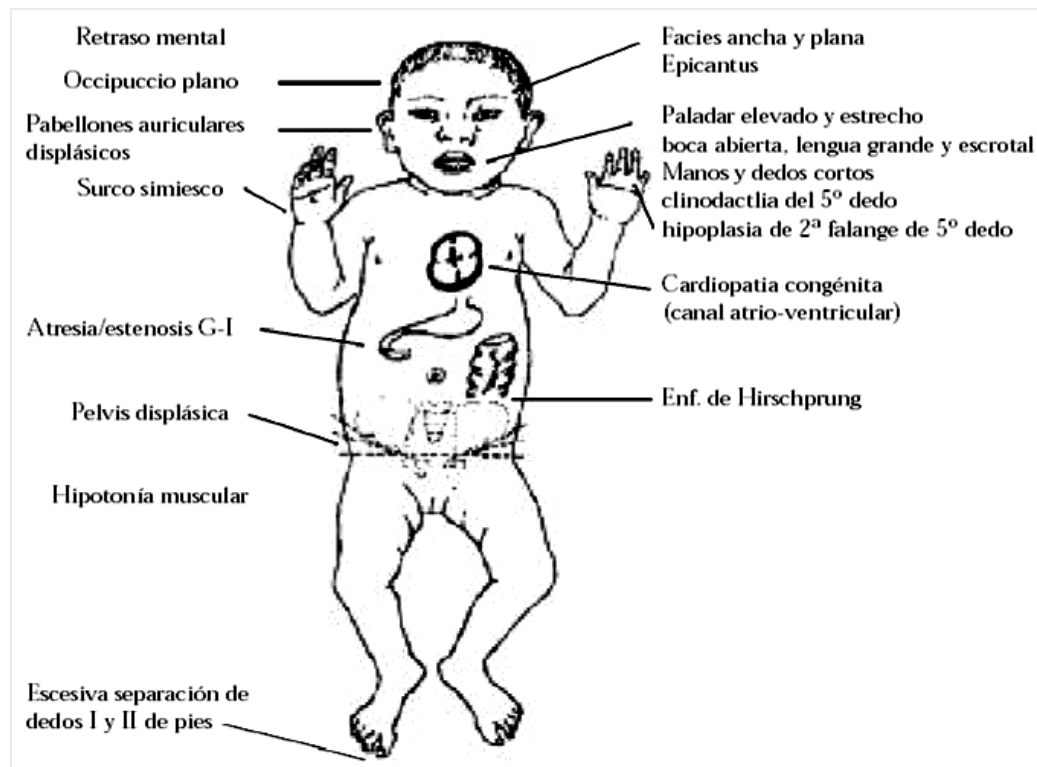
El SD puede producirse por:

1. **Trisomía 21 libre** (95%): Existen tres copias libres del cromosoma 21, en vez de las dos normales (47, XY o 47, XX). Su ocurrencia está en función de la edad materna, así, en la mayoría de los casos el cromosoma 21 extra es de origen materno por no disyunción (separación) cromosómica durante la meiosis materna
2. **Mosaicismos** (2-4%): se observan dos líneas celulares: una normal y otra con T21 libre. abarca desde la persona con rasgos normales hasta aquellos que presentan la expresión casi completa del síndrome.
3. **Traslocación robertsoniana** (2-4%): hay fusión de dos cromosomas acrocéntricos por su centrómero, se forma así un cromosoma compuesto por los brazos largos de los cromosomas fusionados. No se ha encontrado vinculación entre estas anomalías y la edad materna. El 50% es de características hereditaria.
4. **Otros reordenamientos estructurales** (<1%).

Rasgos fenotípicos más frecuentes del síndrome de Down

Rasgos fenotípicos	Descripción	(%)
Craneofaciales	Puente nasal chato	61
	Braquicefalia	76
Oculares	Hendiduras palpebrales hacia arriba	79
	Epicanto	48
	Manchas de Brushfield	53
	Estrabismo	22
	Nistagmo	11
Auriculares	Orejas displásicas	53
	Ausencia de lóbulo	70
Orales	Boca abierta	61
	Fisura labial	56
	Protrusión lingual	42
	Macroglosia	43
	Surcos linguales	61
	Paladar estrecho	67
Cuello	Ancho y corto	53
	Tórax Pectus excavatum	10
	Pectus carinatum	8
	Xifosis	11
Abdomen	Diastasis de rectos	82
	Hernia umbilical	5
Genitales	Criptorquidia	21

	Escroto pequeño	37
Pene	pequeño	70
Manos	Anchas y cortas	70
	Braquidactilia	67
	Pliegue transverso	52
	Clinodactilia	59
	Pliegue único 5° dedo	20
Pies	Separación entre 1° y 2° dedo	50
	Pliegues plantares	31
Articulaciones	Hiperlaxitud	62



Crecimiento

El desarrollo físico es más lento que el de los grupos poblacionales equiparables por edad y sexo de niños no afectados por el SD. Es por ello que las medidas antropométricas deben ser referidas a estándares específicos para niños con SD. El promedio de estatura es 2-3 centímetros menor y el peso 400 gramos menor que el de los niños normales. No existe evidencia científica en la actualidad para recomendar la administración sistemática continuada de GH.

En caso de hallarse una disminución del crecimiento en referencia a las tablas estándares del SD, habrá que investigar causas como cardiopatía congénita, hipotiroidismo, enfermedad celíaca, déficit de hormona del crecimiento o ausencia de soporte nutricional, entre otras.

En este grupo, la obesidad tiene una prevalencia mayor que en la población general. Se sugiere combinar una dieta equilibrada sin restricción energética con un aumento de la actividad física.

Neurodesarrollo y aspectos cognitivos

El retardo mental existe en todos los niños con síndrome de Down, pero la variabilidad en el coeficiente intelectual dependerá, entre otras cosas, del rango de CI de ambos padres, como así también de su escolaridad. El rango de CI es de 25-75. El patrón del desarrollo mental generalmente demuestra un temprano ascenso del coeficiente intelectual, con un *plateau* desde los 2 a los 5 años, seguido de una declinación gradual (CI 40-45 en jóvenes-adultos).

Convulsiones

La frecuencia de epilepsia no supera el 1-10%, pero el 21% presentaban anomalías en el EEG.

Alteraciones de conducta y trastornos psiquiátricos

Los problemas de conducta son: déficit de atención, hiperactividad, autismo, depresión, demencia, manía de comienzo tardío y enfermedad de Alzheimer.

Cardiovascular

El 40-60% de los bebés con SD presenta una cardiopatía congénita; de ellas, alrededor del 50% representan defectos del tabique auriculoventricular.

El Canal AV y la CIV son las cardiopatías congénitas más frecuentes. Otras que se pueden encontrar son la Tetralogía de Fallot, Ductus aislado, CIA tipo ostium secundum.

Ortopedia - Inestabilidad atlantoaxoidea

La hipotonía, la laxitud ligamentosa y las displasias esqueléticas pueden predisponer a otros problemas ortopédicos. Entre ellos: escoliosis, inestabilidad de la rótula, subluxación/luxación de la cadera, pie plano y metatarso varo.



ORL-Audición

Alrededor del 50% de los niños con SD tiene pérdida de la audición, la mayoría se debe a hipoacusia conductiva y sólo el 4% de los niños presenta sordera neurosensorial. Se vincula con la alta frecuencia de infecciones respiratorias de la vía aérea superior y la mayor viscosidad del cerumen.

Oftalmología

Los problemas oftalmológicos incluyen: cataratas congénitas 13% y adquiridas (alrededor del 50%), estrabismo (45%), nistagmo (35%), blefaritis (30%), obstrucción del conducto nasolacrimal (20%)

Se recomienda control al nacimiento y cada 6 meses durante el primer año de vida y luego seguimiento anual con el oftalmólogo pediatra

Anomalías gastrointestinales

Las malformaciones gastrointestinales ocurren en el 10-18% de los casos con SD.

En caso de vómitos en las primeras 24 h de vida o ausencia de deposiciones es preciso descartar malformaciones obstructivas.

La atresia duodenal se presenta en el 3-5%; por otra parte.

Otros: estenosis pilórica, fistula traqueoesofágica, páncreas anular, enfermedad de Hirschprung, onfalocele y ano imperforado.

La constipación se observa frecuentemente en estos niños y, si bien responde a un origen complejo, la dieta y la hipotonía serían factores determinantes.

La enfermedad celíaca se presenta en el 4-7% de las personas con SD.

Aspecto endocrinológico

Dentro de la disfunción tiroidea, el hipotiroidismo es de alta prevalencia en el SD. La prevalencia aumenta con la edad.

Aspecto hematológico

Los trastornos hematológicos congénitos son comunes en los niños con SD. En los recién nacidos es frecuente la policitemia.

Aspecto dermatológico

Las características de la piel incluyen: hiperqueratosis palmoplantar (40,8%), xerosis (9,8%) y dermatitis seborreica (30,9%). También se puede encontrar cutis marmorata.²⁴

Aspecto odontológico

Las siguientes características son frecuentes: retardo en la erupción dentaria, tanto temporal como permanente (75% de los casos), hipodontia y anodoncia, erupción dentaria irregular, menor incidencia de caries, alta incidencia de enfermedad periodontal, atribuida a higiene deficiente y trastornos asociados, como malaoclusión y bruxismo.

Guía anticipatoria de seguimiento para el SD

Tarea	0-4 sem	6 sem	1 año	1,5 año	2-4 años	5-6 años	7-9 años	10-12 años	13-14 años	15-16 años
Estudio cromosómico Asesoramiento genético	+									
Control pediátrico de rutina	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Estimulación del desarrollo	Estimulación temprana	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Control de crecimiento	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Examen cardiológico	Ecocardiograma	+						Ecocardiograma		
TSH, T4 (a)	Pesquisa neonatal	+	+		+	+	+	Anticuerpos antitiroideos	+	+
Hemograma	+									
Audición	Pesquisa neonatal	+	+	+	+	Control bienal				
Evaluación oftalmológica	Reflejo rojo	+	+		+	Control anual				
Enfermedad celíaca (b)					Control trienal					
Inestabilidad atlantoaxoide (c)					Rx					

a. Determinar anualmente TSH si estuviera elevada.

b. Determinar en suero anticuerpos antitransglutaminasa a los 3 y 4 años. Repetir cada 2-3 años si son negativos.

c. Rx de perfil cervical entre los 3-5 años. Repetir si realiza deporte con asiduidad o previo anestesia general.